



YNOV Bordeaux campus

01 Juillet 2026



POK YNOV GAME BOY

RÉTRO · PIXEL · COMBAT



Hippolyte Bobé · Florent Jouinot

BTS SIO option SLAM — Soutenance de Projet Informatique

Jeu Rétro Pokémon — Game Boy

MEMBRES DU GROUPE

Présentation du binôme et répartition des tâches



Florent Jouinot – Développeur Front-end

Spécialisation : Frontend, Interface utilisateur, graphisme, animations, système de combat, GITHUB et contribution globale.



Hippolyte Bobé – Développeur Back-end

Spécialisation : base de données SQL, logique de jeu côté back, connexion, système de combat, graphisme et contribution globale.

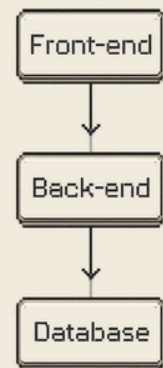
CONTEXTE DU PROJET



Origine du projet, présentation et besoin adressé

- Origine du projet: Dans le cadre d'un projet de fin d'année, nous avons eu l'idée de reproduire un jeu qui a particulièrement marqué notre enfance, "Pokemon".
- Présentation: Une application web de jeu rétro style Pokémon Game Boy, déplacement, combats tour par tour, gestion d'équipe.
- Besoin adressé: Pour ce projet, nous voulions une connexion utilisateur avec un menu épuré, une interface de choix d'équipe, une map et des combats épiques contre des pokemons sauvages et dresseurs.

ARCHITECTURE TECHNIQUE



L'application est construite sur un modèle modulaire à trois tiers (Frontend, Backend, Base de données).

Le frontend interactif mêle React et le moteur de jeu Phaser 2D, tandis que la logique métier et le stockage sont gérés par une API Node.js/Express couplée à une base MySQL.

Stack Technique

Front-end : HTML, CSS, React.js + Vite avec TypeScript — interface fluide, intégrant le moteur de jeu Phaser 2D.

Back-end : API Node.js avec le framework Express.js.

Base de données : SQL (mariadb), stockage pour la gestion des utilisateurs en local et Docker.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Points Techniques & Innovations du Projet

Gameplay & Mécaniques	Architecture & Algo	Expérience Utilisateur
• Système de création de compte, login, choix des équipes, combat tour par tour • Moteur de jeu 2D rétro • Persistance des profils	• Sécurisation des comptes • Architecture d'initialisation (Scripts SQL) • Pont de communication Asynchrone	• Interface immersive style Game Boy • Transition vidéo dynamique

ASPECTS DONT NOUS SOMMES FIERES _____



Réussites du Projet

- Fusionner deux écosystèmes web majeurs.
- Recréer l'expérience et l'immersion rétro
- Concevoir un projet de bout en bout (Full-Stack)

DIFFICULTÉS & RÉOLUTION

Obstacles rencontrés et solutions appliquées tout au long du projet

⚠ OBSTACLES RENCONTRÉS

- Sécurisation des données utilisateurs : Comment éviter le stockage de mots de passe vulnérables en clair ?
- Conflits Git lors des merges de branches parallèles.
- Automatisation et intégrité de la base de données : Comment garantir la cohérence des tables SQL à chaque démarrage du serveur sans action manuelle ?

Défis Techniques

Défis Organisationnels



✓ SOLUTIONS APPLIQUÉES

- Implémentation d'un système robuste de hachage asynchrone avec l'algorithme bcrypt côté API.
- Mise en place d'un workflow d'intégration et synchronisations fréquentes de la branche main.
- Optimisation des sprites;
- Création d'un script TypeScript d'initialisation automatique (init.ts / init.sql).

RETOUR D'EXPÉRIENCE

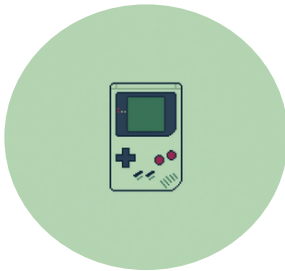
Bilan technique et humain du projet

Montée en compétences

- Découverte et maîtrise d'un nouveau framework front-end (React / Vue.js)
- Adoption de patterns architecturaux : MVC, Repository Pattern, Clean Architecture
- Amélioration des pratiques Git : branches, pull requests, code review
- Initiation aux tests unitaires et à l'intégration continue (CI/CD)
- Meilleure compréhension des flux de données et des API REST

Travail collaboratif

- Gestion du temps : respect des sprints et jalons fixés
- Communication : écoute active et résolution des désaccords
- Gestion du stress : priorisation des tâches

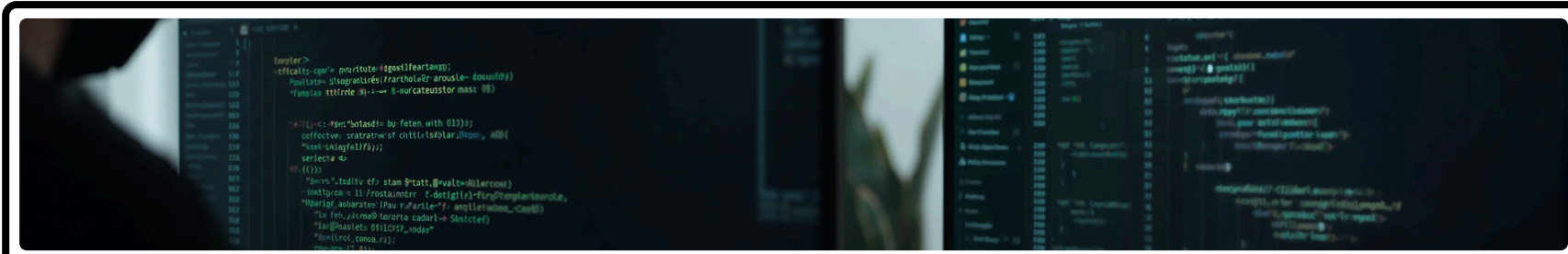


Point fort

Imagination
Communication
Humour



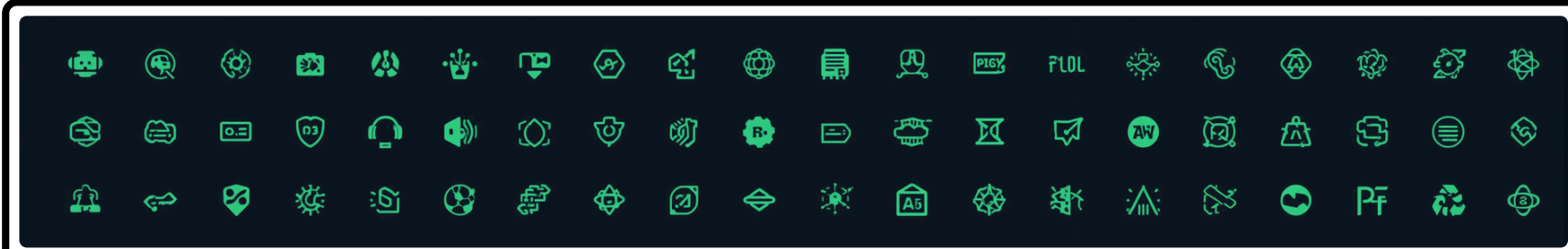
ÉVOLUTIONS SOUHAITÉES



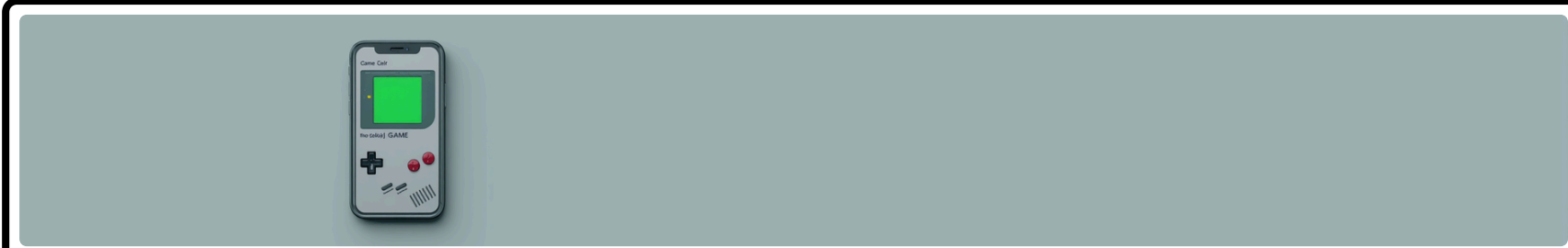
Modification des comptes utilisateurs.



Sécurisation des données, injection SQL etc...



Amélioration global du jeu avec des états, faiblesse etc...



Adaptation responsive (tablette, téléphone etc...)



PokYnov — Soutenance



MERCI !

———— PLACE À LA DEMO — NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION —————



Projet Informatique — BTS SIO option SLAM 2026